Matematică 2

Lect. dr. Adriana Balan

Departamentul de Modele și Metode Matematice

Semestrul I 2017/2018

Preliminarii

- Slide-urile cursurilor și exercițiile aferente fiecărui curs vor fi disponibile pe platforma Moodle: http://cs.curs.pub.ro
- Bibliografie:
  - S. Balea, A. Niță, A. Niță, R. Urseanu, *Algebră liniară și geometrie*, Ed. Printech (2004)
  - G. Strang, *Introduction to Linear Algebra*, Wellesley-Cambridge Press (2003)
  - D. Poole, *Linear Algebra: A Modern Introduction*, 3rd ed., Cengage Learning (2011)
  - A. Niță, *Ecuații diferențiale*, Ed. Matrix Rom (2002)
  - K. Rosen, *Discrete Mathematics and Its Applications*, 7th ed., McGraw Hill (2012)
- Structura notei
  - 50% examen parțial
  - 50% examen final
  - Bonus 10% seminar (activitate și prezență)

Structura cursului

I. Algebră liniară

II. Ecuații diferențiale liniare

III. Structuri discrete și algebrice

I. Algebră liniară: vectori și matrice

I. Algebră liniară: vectori și matrice

La sfârșitul acestui capitol, vom obține descompunerea valorilor singulare pentru orice matrice $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$:

$$A = U \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \sigma_2 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \dots \end{pmatrix} V^t$$

unde $U \in \mathcal{M}_m(\mathbb{R})$ și $V \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ sunt matrice pătratice care verifică $U^t U = I_m$, $V^t V = I_n$ (sunt matrice ortogonale), iar $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots 0$ sunt numere reale pozitive numite valorile singulare ale matricei A.

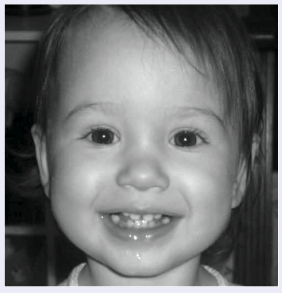
I. Algebră liniară: vectori și matrici

Descompunerea valorilor singulare: $A = U \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \sigma_2 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \dots \end{pmatrix} V^t$ are aplicații multiple în informatică, un exemplu fiind compresia imaginilor:

I. Algebră liniară: vectori și matrici

Descompunerea valorilor singulare: $A = U \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \sigma_2 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \dots \end{pmatrix} V^t$ are aplicații multiple în informatică, un exemplu fiind compresia imaginilor:

original



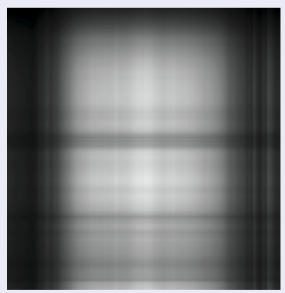
I. Algebră liniară: vectori și matrici

Descompunerea valorilor singulare: $A = U \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \sigma_2 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \dots \end{pmatrix} V^t$ are aplicații multiple în informatică, un exemplu fiind compresia imaginilor:

original



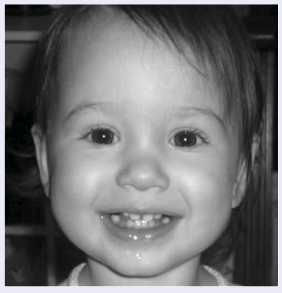
k=1



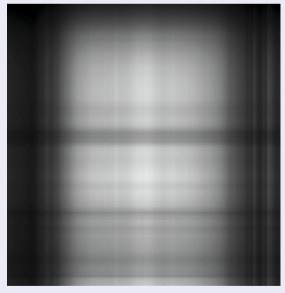
I. Algebră liniară: vectori și matrici

Descompunerea valorilor singulare: $A = U \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \sigma_2 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \dots \end{pmatrix} V^t$ are aplicații multiple în informatică, un exemplu fiind compresia imaginilor:

original



k=1



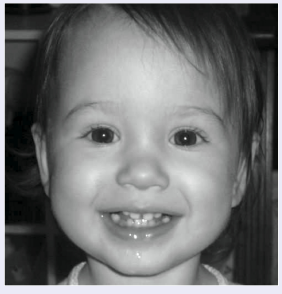
k=5



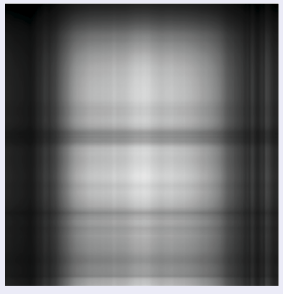
I. Algebră liniară: vectori și matrici

Descompunerea valorilor singulare: $A = U \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \sigma_2 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \dots \end{pmatrix} V^t$ are aplicații multiple în informatică, un exemplu fiind compresia imaginilor:

original



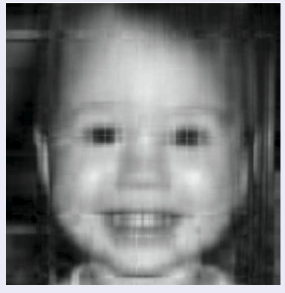
k=1



k=5



k=10



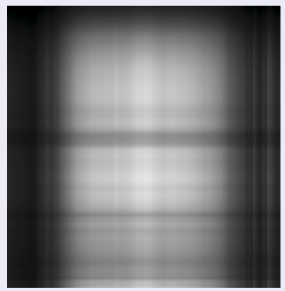
I. Algebră liniară: vectori și matrici

Descompunerea valorilor singulare: $A = U \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \sigma_2 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \dots \end{pmatrix} V^t$ are aplicații multiple în informatică, un exemplu fiind compresia imaginilor:

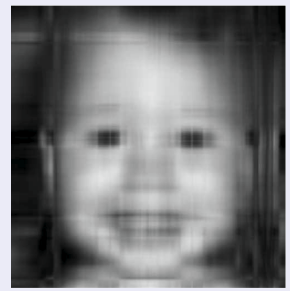
original



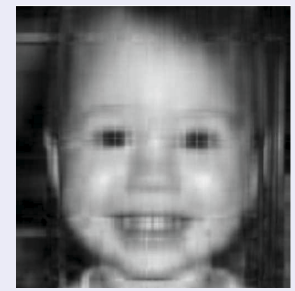
k=1



k=5



k=10



k=20



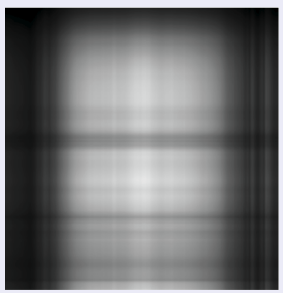
I. Algebră liniară: vectori și matrici

Descompunerea valorilor singulare: $A = U \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \sigma_2 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \dots \end{pmatrix} V^t$ are aplicații multiple în informatică, un exemplu fiind compresia imaginilor:

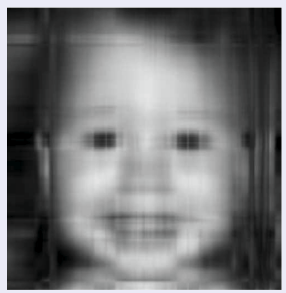
original



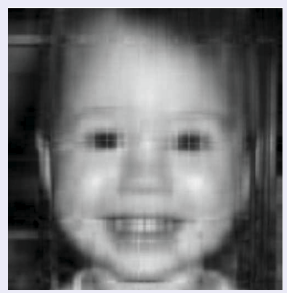
k=1



k=5



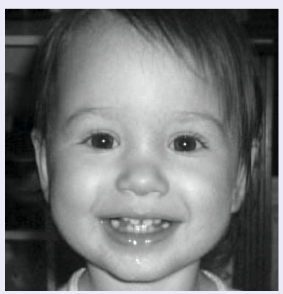
k=10



k=20



k=50



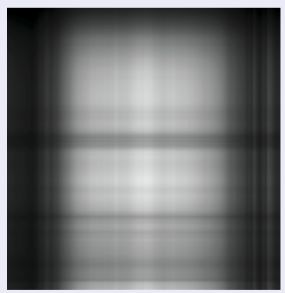
I. Algebră liniară: vectori și matrici

Descompunerea valorilor singulare: $A = U \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \sigma_2 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \dots \end{pmatrix} V^t$ are aplicații multiple în informatică, un exemplu fiind compresia imaginilor:

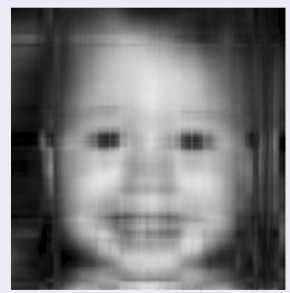
original



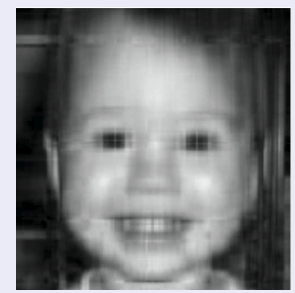
k=1



k=5



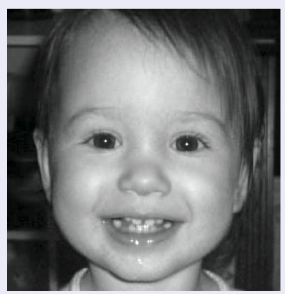
k=10



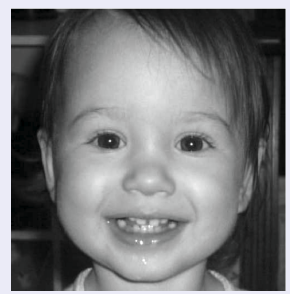
k=20



k=50



k=75



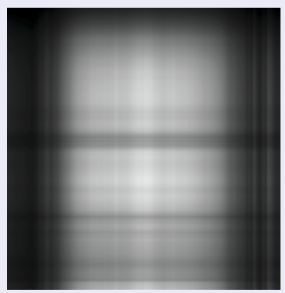
I. Algebră liniară: vectori și matrici

Descompunerea valorilor singulare: $A = U \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \sigma_2 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \dots \end{pmatrix} V^t$ are aplicații multiple în informatică, un exemplu fiind compresia imaginilor:

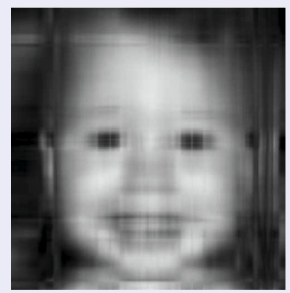
original



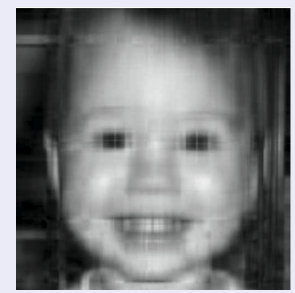
k=1



k=5



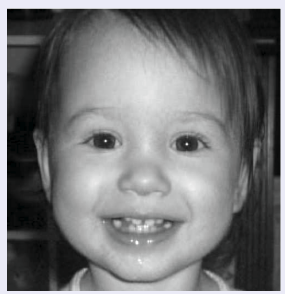
k=10



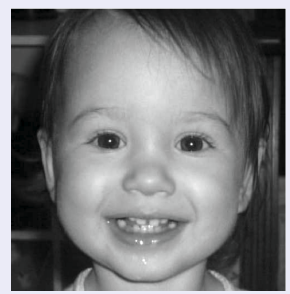
k=20



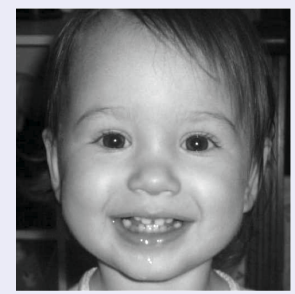
k=50



k=75



k=100



II. Ecuații diferențiale liniare

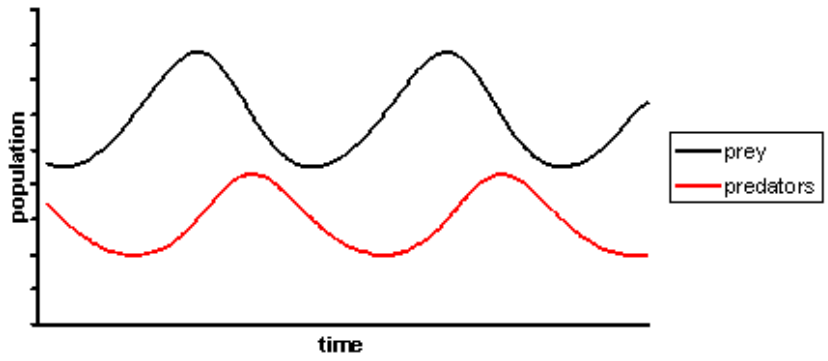
- Ecuații diferențiale liniare de ordinul I

II. Ecuații diferențiale liniare

- Ecuații diferențiale liniare de ordinul I
- Sisteme de ecuații diferențiale liniare de ordinul I

  Exemplu: biologie/ecologie:

  - ecosistem pradă-prădător
  - ecosistem de tip competiție pentru hrană

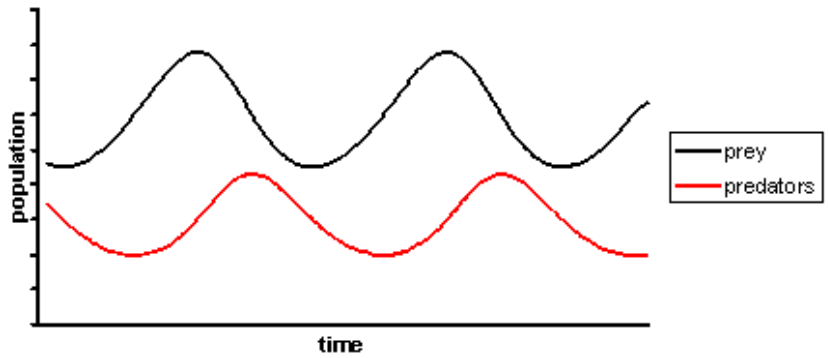


II. Ecuații diferențiale liniare

- Ecuații diferențiale liniare de ordinul I
- Sisteme de ecuații diferențiale liniare de ordinul I

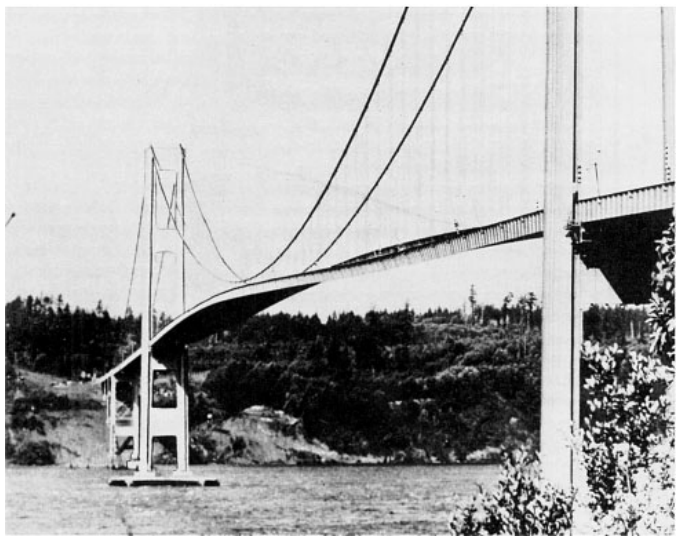
  Exemplu: biologie/ecologie:

  - ecosistem pradă-prădător
  - ecosistem de tip competiție pentru hrană



- Ecuații diferențiale liniare de ordin superior

  Exemplu: rezonanță:





III. Structuri discrete și algebrice

- Mulțimi. Funcții. Relații (de ordine, de echivalență)
- Structuri algebrice: operații, proprietăți. Monoid, grup, inel, corp. Latici, algebre Boole. Noțiuni de aritmetică modulo n

Aplicații:

- Structuri de date
- Algoritmi
- Recursivitate
- Mașini Turing
- Specificații de programe
- Teoria automatelor
- Criptografie

I. Algebră liniară

Matrice și vectori

Matrice cu m linii și n coloane cu elemente din $\mathbb{R}$:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1_n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = (a_{ij})_{i=\overline{1,m},j=\overline{1,n}}$$

$\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ – mulțimea tuturor matricelor cu m linii și n coloane cu elemente din $\mathbb{R}$.

Matrice și vectori

Matrice cu m linii și n coloane cu elemente din $\mathbb{R}$:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1_n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = (a_{ij})_{i=\overline{1,m},j=\overline{1,n}}$$

$\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ – mulțimea tuturor matricelor cu m linii și n coloane cu elemente din $\mathbb{R}$.

Vector cu n componente: o matrice cu n linii și o coloană $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$.

$\mathbb{R}^n$ – mulțimea vectorilor cu n elemente din $\mathbb{R}$.

Matrice și vectori

Matrice cu m linii și n coloane cu elemente din $\mathbb{R}$:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1_n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = (a_{ij})_{i=\overline{1,m},j=\overline{1,n}}$$

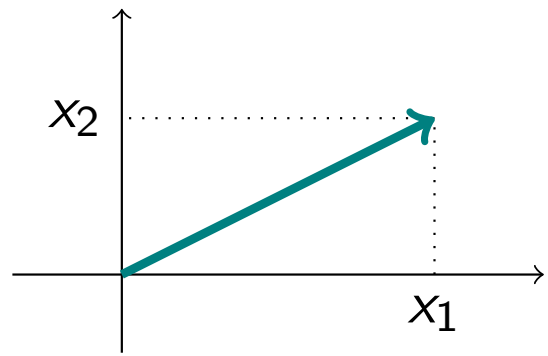
$\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ – mulțimea tuturor matricelor cu m linii și n coloane cu elemente din $\mathbb{R}$.

Vector cu n componente: o matrice cu n linii și o coloană $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$.

$\mathbb{R}^n$ – mulțimea vectorilor cu n elemente din $\mathbb{R}$.

Exemplul 1.1 (Reprezentarea geometrică a vectorilor din $\mathbb{R}^2$)

Fiecărui vector $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ *îi corespunde un punct din plan și reciproc, fiecărui punct din plan îi corespunde un vector, numit vector de poziție.*



Operații cu matrice și cu vectori

- Adunarea matricelor $A, B \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{i=\overline{1,m}, j=\overline{1,n}}$$

- Înmulțirea unei matrice $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ cu un scalar (număr) $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\lambda A = (\lambda a_{ij})_{i=\overline{1,m}, j=\overline{1,n}}$$

Operații cu matrice și cu vectori

- Adunarea matricelor $A, B \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{i=\overline{1,m}, j=\overline{1,n}}$$

- Înmulțirea unei matrice $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ cu un scalar (număr) $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\lambda A = (\lambda a_{ij})_{i=\overline{1,m}, j=\overline{1,n}}$$

Operațiile de adunare și înmulțire cu numere reale ale matricelor sunt valabile și pentru vectori:

- Adunarea vectorilor

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \ \mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \Longrightarrow \mathbf{x} + \mathbf{y} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}$$

- Înmulțirea vectorilor cu scalari

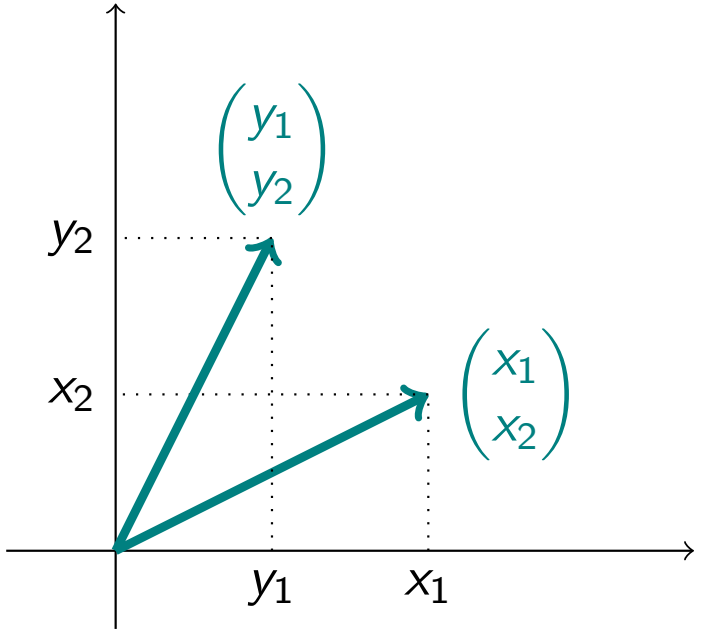
$$\lambda \in \mathbb{R}, \ \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \Longrightarrow \lambda \mathbf{x} = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{pmatrix}$$

Operații cu matrice și cu vectori

Exemplul 1.2 (Interpretarea geometrică a operațiilor cu vectori)

- *adunarea vectorilor*

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \end{pmatrix}$$



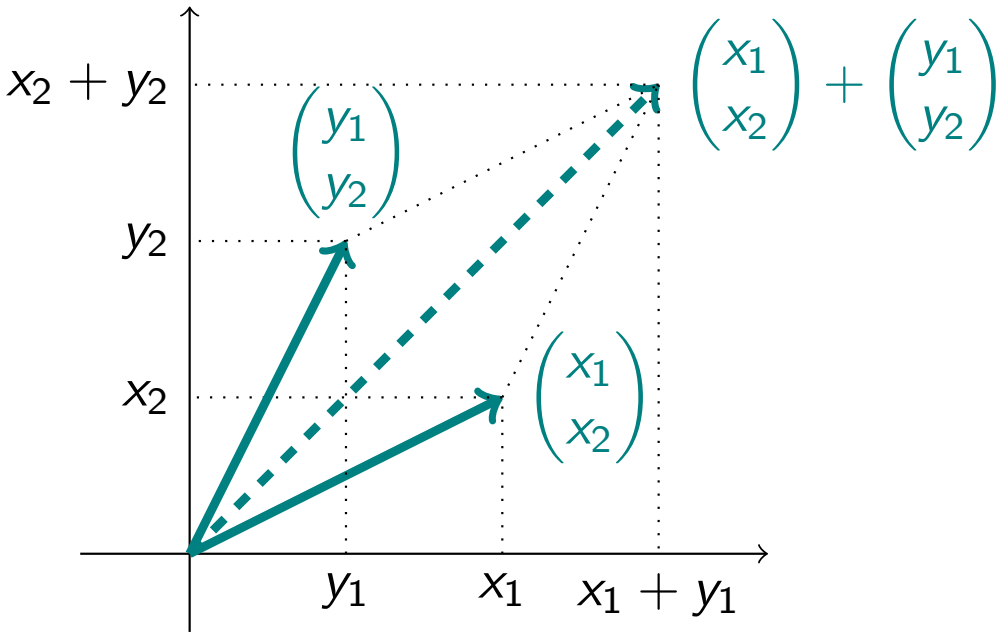
Operații cu matrice și cu vectori

Exemplul 1.2 (Interpretarea geometrică a operațiilor cu vectori)

- *adunarea vectorilor*

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \end{pmatrix}$$

(regula paralelogramului)



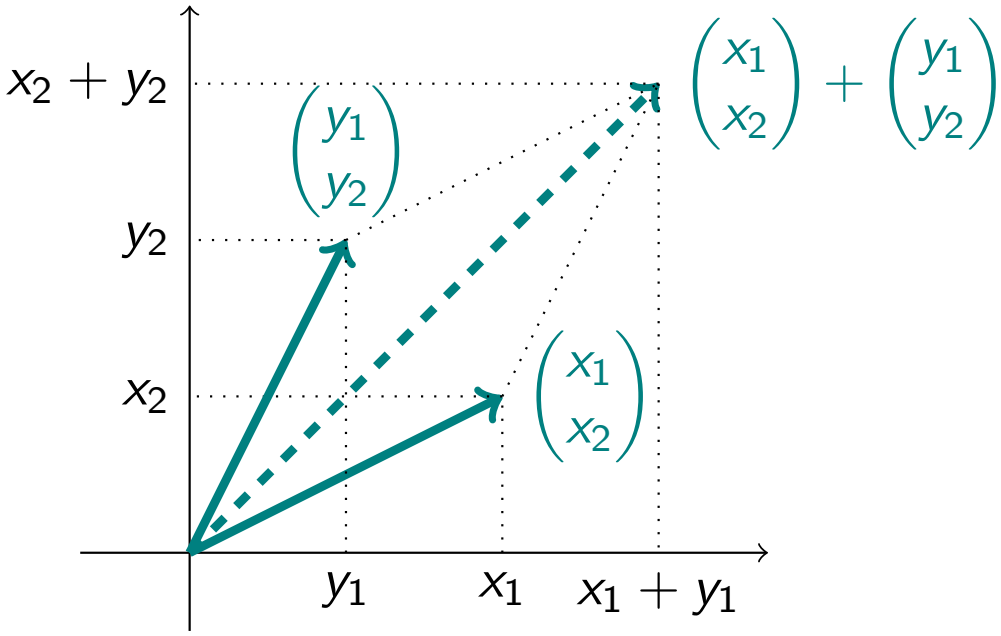
Operații cu matrice și cu vectori

Exemplul 1.2 (Interpretarea geometrică a operațiilor cu vectori)

- *adunarea vectorilor*

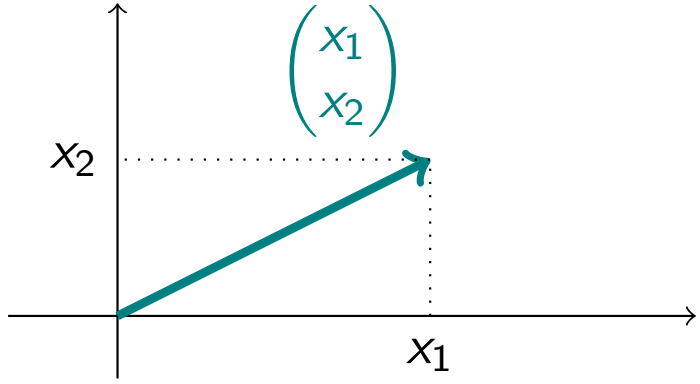
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \end{pmatrix}$$

(regula paralelogramului)



- *înmultirea unui vector cu un scalar*

$$\lambda \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda x_2 \end{pmatrix}$$



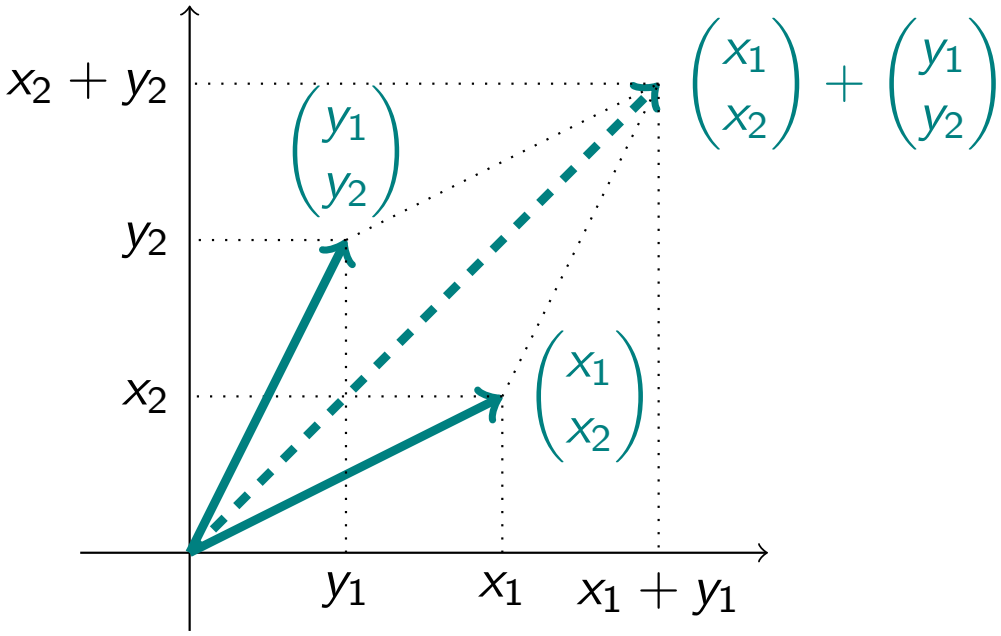
Operații cu matrice și cu vectori

Exemplul 1.2 (Interpretarea geometrică a operațiilor cu vectori)

- *adunarea vectorilor*

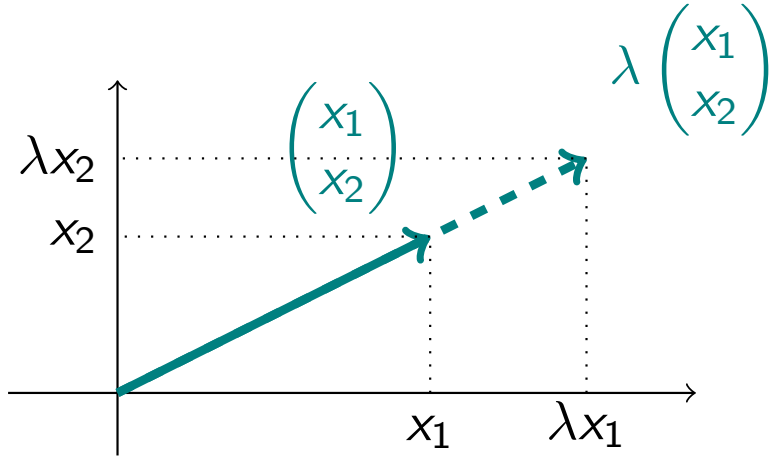
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \end{pmatrix}$$

(regula paralelogramului)



- *înmultirea unui vector cu un scalar*

$$\lambda \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda x_2 \end{pmatrix}$$



Proprietățile operațiilor de adunare și de înmulțire cu scalari – de la matrice la vectori

Proprietățile operațiilor de adunare și de înmulțire cu scalari – de la matrice la vectori

1. $\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{y} + \mathbf{x}$, $\forall\ \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$.

Proprietățile operațiilor de adunare și de înmulțire cu scalari – de la matrice la vectori

1. $\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{y} + \mathbf{x}$, $\forall\ \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$.
2. $(\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \mathbf{z} = \mathbf{x} + (\mathbf{y} + \mathbf{z})$, $\forall\ \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n$.

Proprietățile operațiilor de adunare și de înmulțire cu scalari – de la matrice la vectori

1. $\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{y} + \mathbf{x}$, $\forall\ \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$.
2. $(\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \mathbf{z} = \mathbf{x} + (\mathbf{y} + \mathbf{z})$, $\forall\ \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n$.
3. Vectorul nul $\mathbf{0}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ verifică relația $\mathbf{x} + \mathbf{0}_n = \mathbf{0}_n + \mathbf{x} = \mathbf{x}$, $\forall\ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.

Proprietățile operațiilor de adunare și de înmulțire cu scalari – de la matrice la vectori

1. $\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{y} + \mathbf{x}$, $\forall\ \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$.
2. $(\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \mathbf{z} = \mathbf{x} + (\mathbf{y} + \mathbf{z})$, $\forall\ \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n$.
3. Vectorul nul $\mathbf{0}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ verifică relația $\mathbf{x} + \mathbf{0}_n = \mathbf{0}_n + \mathbf{x} = \mathbf{x}$, $\forall\ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.
4. Pentru fiecare vector $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, vectorul $-\mathbf{x} = \begin{pmatrix} -x_1 \\ \vdots \\ -x_n \end{pmatrix}$ verifică relația $\mathbf{x} + (-\mathbf{x}) = \mathbf{0}_n = (-\mathbf{x}) + \mathbf{x}$.

Proprietățile operațiilor de adunare și de înmulțire cu scalari – de la matrice la vectori

1. $\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{y} + \mathbf{x}$, $\forall\ \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$.
2. $(\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \mathbf{z} = \mathbf{x} + (\mathbf{y} + \mathbf{z})$, $\forall\ \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n$.
3. Vectorul nul $\mathbf{0}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ verifică relația $\mathbf{x} + \mathbf{0}_n = \mathbf{0}_n + \mathbf{x} = \mathbf{x}$, $\forall\ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.
4. Pentru fiecare vector $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, vectorul $-\mathbf{x} = \begin{pmatrix} -x_1 \\ \vdots \\ -x_n \end{pmatrix}$ verifică relația $\mathbf{x} + (-\mathbf{x}) = \mathbf{0}_n = (-\mathbf{x}) + \mathbf{x}$.
5. $(\lambda + \mu)\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x} + \mu\mathbf{x}$, $\forall\ \lambda, \mu \in \mathbb{R}$, $\forall\ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.

Proprietățile operațiilor de adunare și de înmulțire cu scalari – de la matrice la vectori

1. $\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{y} + \mathbf{x}$, $\forall\ \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$.
2. $(\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \mathbf{z} = \mathbf{x} + (\mathbf{y} + \mathbf{z})$, $\forall\ \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n$.
3. Vectorul nul $\mathbf{0}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ verifică relația $\mathbf{x} + \mathbf{0}_n = \mathbf{0}_n + \mathbf{x} = \mathbf{x}$, $\forall\ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.
4. Pentru fiecare vector $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, vectorul $-\mathbf{x} = \begin{pmatrix} -x_1 \\ \vdots \\ -x_n \end{pmatrix}$ verifică relația $\mathbf{x} + (-\mathbf{x}) = \mathbf{0}_n = (-\mathbf{x}) + \mathbf{x}$.
5. $(\lambda + \mu)\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x} + \mu\mathbf{x}$, $\forall\ \lambda, \mu \in \mathbb{R}$, $\forall\ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.
6. $\lambda(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \lambda\mathbf{x} + \lambda\mathbf{y}$, $\forall\ \lambda \in \mathbb{R}$, $\forall\ \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$.

Proprietățile operațiilor de adunare și de înmulțire cu scalari – de la matrice la vectori

1. $\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{y} + \mathbf{x}$, $\forall\ \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$.
2. $(\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \mathbf{z} = \mathbf{x} + (\mathbf{y} + \mathbf{z})$, $\forall\ \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n$.
3. Vectorul nul $\mathbf{0}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ verifică relația $\mathbf{x} + \mathbf{0}_n = \mathbf{0}_n + \mathbf{x} = \mathbf{x}$, $\forall\ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.
4. Pentru fiecare vector $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, vectorul $-\mathbf{x} = \begin{pmatrix} -x_1 \\ \vdots \\ -x_n \end{pmatrix}$ verifică relația $\mathbf{x} + (-\mathbf{x}) = \mathbf{0}_n = (-\mathbf{x}) + \mathbf{x}$.
5. $(\lambda + \mu)\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x} + \mu\mathbf{x}$, $\forall\ \lambda, \mu \in \mathbb{R}$, $\forall\ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.
6. $\lambda(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \lambda\mathbf{x} + \lambda\mathbf{y}$, $\forall\ \lambda \in \mathbb{R}$, $\forall\ \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$.
7. $\lambda(\mu\mathbf{x}) = (\lambda\mu)\mathbf{x}$, $\forall\ \lambda, \mu \in \mathbb{R}$, $\forall\ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.

Proprietățile operațiilor de adunare și de înmulțire cu scalari – de la matrice la vectori

1. $\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{y} + \mathbf{x}$, $\forall\ \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$.
2. $(\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \mathbf{z} = \mathbf{x} + (\mathbf{y} + \mathbf{z})$, $\forall\ \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n$.
3. Vectorul nul $\mathbf{0}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ verifică relația $\mathbf{x} + \mathbf{0}_n = \mathbf{0}_n + \mathbf{x} = \mathbf{x}$, $\forall\ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.
4. Pentru fiecare vector $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, vectorul $-\mathbf{x} = \begin{pmatrix} -x_1 \\ \vdots \\ -x_n \end{pmatrix}$ verifică relația $\mathbf{x} + (-\mathbf{x}) = \mathbf{0}_n = (-\mathbf{x}) + \mathbf{x}$.
5. $(\lambda + \mu)\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x} + \mu\mathbf{x}$, $\forall\ \lambda, \mu \in \mathbb{R}$, $\forall\ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.
6. $\lambda(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \lambda\mathbf{x} + \lambda\mathbf{y}$, $\forall\ \lambda \in \mathbb{R}$, $\forall\ \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$.
7. $\lambda(\mu\mathbf{x}) = (\lambda\mu)\mathbf{x}$, $\forall\ \lambda, \mu \in \mathbb{R}$, $\forall\ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.
8. $1\mathbf{x} = \mathbf{x}$, $\forall\ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.

Generalizare: spații vectoriale

Fie $\mathbb{k}$ un corp comutativ (cum ar fi $\mathbb{R}$ – exemplul principal, $\mathbb{C}$, $\mathbb{Q}$, sau $\mathbb{Z}_p$, unde p este prim).
Elementele lui $\mathbb{k}$ le vom numi *scalari*.

Generalizare: spații vectoriale

Fie $\mathbb{k}$ un corp comutativ (cum ar fi $\mathbb{R}$ – exemplul principal, $\mathbb{C}$, $\mathbb{Q}$, sau $\mathbb{Z}_p$, unde p este prim).
Elementele lui $\mathbb{k}$ le vom numi *scalari*.

Definiția 2.1

Un **$\mathbb{k}$-spațiu vectorial** *este o mulțime nevidă V, ale cărei elemente le vom numi* vectori, *înzestrată cu două operații:*

- *adunarea vectorilor* $+ : V \times V \to V$

$$\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V \Longrightarrow \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \in V$$

- *multiplicarea vectorilor cu scalari* $\cdot : \mathbb{k} \times V \to V$

$$\lambda \in \mathbb{k}, \mathbf{v} \in V \Longrightarrow \lambda \cdot \mathbf{v} \in V$$

Definiția 2.1 (continuare)

care verifică următoarele relații:

Definiția 2.1 (continuare)

care verifică următoarele relații:

1. $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$
2. $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$
3. $\exists\, \mathbf{0} \in V \;.\; \mathbf{0} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{0} = \mathbf{v}$
4. $(\forall\, \mathbf{v} \in V) \implies (\exists\; -\mathbf{v} \in V) \;.\; (-\mathbf{v}) + \mathbf{v} = \mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \mathbf{0}$
5. $(\lambda + \mu) \cdot \mathbf{v} = \lambda \cdot \mathbf{v} + \mu \cdot \mathbf{v}$
6. $\lambda \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \lambda \cdot \mathbf{u} + \lambda \cdot \mathbf{v}$
7. $\lambda \cdot (\mu \cdot \mathbf{v}) = (\lambda\mu) \cdot \mathbf{v}$
8. $1 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v}$

pentru orice $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$, $\lambda, \mu \in \mathbb{k}$

Spații vectoriale

Calcule cu vectori într-un spațiu vectorial

- Vectorul nul $\mathbf{0}$ este unic.
- Opusul unui vector $\mathbf{v}$ este unic.
- $0 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0}$
- $(-1) \cdot \mathbf{v} = -\mathbf{v}$
- $\lambda \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$
- $\lambda \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0} \iff \lambda = 0$ sau $\mathbf{v} = \mathbf{0}$
- $(-\lambda) \cdot \mathbf{v} = \lambda \cdot (-\mathbf{v}) = -(\lambda \cdot \mathbf{v})$

Spații vectoriale

Calcule cu vectori într-un spațiu vectorial

- Vectorul nul $\mathbf{0}$ este unic.
- Opusul unui vector $\mathbf{v}$ este unic.
- $0 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0}$
- $(-1) \cdot \mathbf{v} = -\mathbf{v}$
- $\lambda \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$
- $\lambda \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0} \iff \lambda = 0$ sau $\mathbf{v} = \mathbf{0}$
- $(-\lambda) \cdot \mathbf{v} = \lambda \cdot (-\mathbf{v}) = -(\lambda \cdot \mathbf{v})$

Exemplul 2.2

- *Spațiul vectorial* $\mathbb{R}^n$
- *Spațiul vectorial al matricilor* $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$
- *Spațiul vectorial al polinoamelor* $\mathbb{R}[X]$
- *Spațiul vectorial al funcțiilor* $f : I \to \mathbb{R}$, *unde* $I \subseteq \mathbb{R}$ *este un interval fixat.*

Subspații vectoriale

Definiția 3.1

Fie V un $\mathbb{k}$-spațiu vectorial. O submulțime nevidă $U \subseteq V$ se numește **subspațiu vectorial** *al lui V dacă*

- $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in U \implies \mathbf{v} + \mathbf{w} \in U$
- $\lambda \in \mathbb{k}, \mathbf{v} \in U \implies \lambda \cdot \mathbf{v} \in U$

Subspații vectoriale

Definiția 3.1

Fie V un $\mathbb{k}$-spațiu vectorial. O submulțime nevidă $U \subseteq V$ se numește **subspațiu vectorial** *al lui V dacă*

- $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in U \implies \mathbf{v} + \mathbf{w} \in U$
- $\lambda \in \mathbb{k}, \mathbf{v} \in U \implies \lambda \cdot \mathbf{v} \in U$

Observația 3.2

- *Cele două condiții de mai sus sunt echivalente cu*

$$\lambda, \mu \in \mathbb{k},\ \mathbf{v}, \mathbf{w} \in U \implies \lambda \cdot \mathbf{v} + \mu \cdot \mathbf{w} \in U$$

- *Vectorul nul aparține oricărui subspațiu:* $\mathbf{0} \in U$
- *Mulțimea vidă nu este subspațiu!*
- *Dacă* $\mathbf{v} \in U$*, atunci* $-\mathbf{v} \in U$
- $\{\mathbf{0}\}$*,* V *sunt subspații în orice spațiu vectorial* V

Subspațiile vectoriale asociate unei matrice

Definiția 3.3

Fie $A = (a_{ij})_{i=\overline{1,m},j=\overline{1,n}} \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ *o matrice arbitrară. Se numește* **nucleul** *matricii* A *și se notează cu* $\mathrm{Ker}(A)$ *mulțimea*

$$\mathrm{Ker}(A) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\mathbf{x} = \mathbf{0}_n\}$$

Subspațiile vectoriale asociate unei matrice

Definiția 3.3

Fie $A = (a_{ij})_{i=\overline{1,m},j=\overline{1,n}} \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ *o matrice arbitrară. Se numește* **nucleul** *matricii* A *și se notează cu* $\mathrm{Ker}(A)$ *mulțimea*

$$\mathrm{Ker}(A) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\mathbf{x} = \mathbf{0}_n\}$$

Observația 3.4

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathrm{Ker}(A) \Leftrightarrow A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a_{11}x_1 + \ldots + a_{1n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \ldots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

($\mathrm{Ker}(A)$ *este mulțimea soluțiilor sistemului omogen asociat matricei* A*)*

Subspațiile vectoriale asociate unei matrice

Definiția 3.3

Fie $A = (a_{ij})_{i=\overline{1,m},j=\overline{1,n}} \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ *o matrice arbitrară. Se numește* **nucleul** *matricii* A *și se notează cu* $\mathrm{Ker}(A)$ *mulțimea*

$$\mathrm{Ker}(A) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\mathbf{x} = \mathbf{0}_n\}$$

Observația 3.4

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathrm{Ker}(A) \Leftrightarrow A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a_{11}x_1 + \ldots + a_{1n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \ldots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

($\mathrm{Ker}(A)$ *este mulțimea soluțiilor sistemului omogen asociat matricei* A*)*

Propoziția 3.5

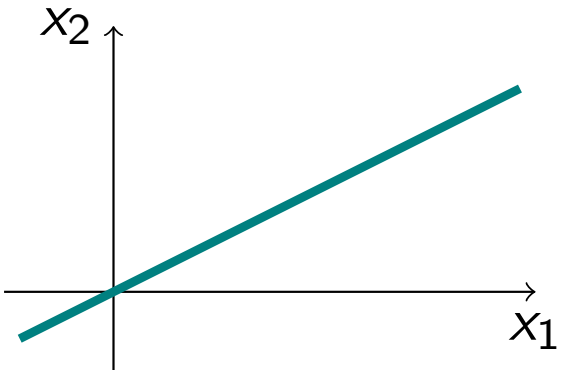
$\mathrm{Ker}(A)$ *este subspațiu vectorial în* $\mathbb{R}^n$*.*

Subspațiile vectoriale asociate unei matrice

Exemplul 3.6

Fie o matrice $A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{1,2}(\mathbb{R})$.

$$\text{Ker}(A) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 \mid A\mathbf{x} = 0\}$$
$$= \{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid a_1x_1 + a_2x_2 = 0\}$$



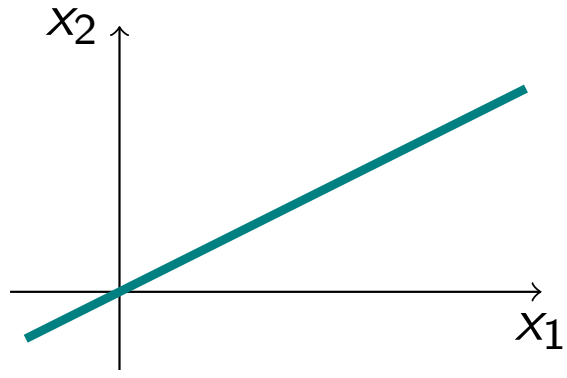
Interpretare geometrică: $a_1x_1 + a_2x_2 = 0$ *este ecuația unei drepte care trece prin origine.*

Subspațiile vectoriale asociate unei matrice

Exemplul 3.6

Fie o matrice $A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{1,2}(\mathbb{R})$.

$$\text{Ker}(A) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 \mid A\mathbf{x} = 0\}$$
$$= \{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid a_1x_1 + a_2x_2 = 0\}$$



Interpretare geometrică: $a_1x_1 + a_2x_2 = 0$ *este ecuația unei drepte care trece prin origine.*

Analog, pentru matricea $A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$, *se obține*

$$\text{Ker}(A) = \{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = 0\}$$

Interpretare geometrică: $a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = 0$ *este ecuația unui plan care trece prin origine.*

Subspațiile vectoriale asociate unei matrice

Exemplul 3.6 (continuare)

Pentru $A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,2}(\mathbb{R})$, *rezultă*

$$\mathrm{Ker}(A) = \{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid \begin{cases} a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = 0 \\ b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 = 0 \end{cases} \}$$

Interpretare geometrică: *s-au obținut ecuațiile unei drepte din spațiu (intersecția a două plane) care trece prin origine.*

Concluzie: dreptele și planele care trec prin origine determină subspații vectoriale de forma $\mathrm{Ker}(A)$.

Combinații liniare

Definiția 3.7

Fie V un spațiu vectorial peste un corp $\mathbb{k}$ și fie $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ vectori în V.

O **combinație liniară** *a vectorilor $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ este un vector*

$$\mathbf{v} = \lambda_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_n \cdot \mathbf{v}_n$$

unde $\lambda_1, \ldots \lambda_n \in \mathbb{k}$.

Combinații liniare

Definiția 3.7

Fie V un spațiu vectorial peste un corp $\mathbb{k}$ și fie $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ vectori în V.

O **combinație liniară** *a vectorilor $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ este un vector*

$$\mathbf{v} = \lambda_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_n \cdot \mathbf{v}_n$$

unde $\lambda_1, \ldots \lambda_n \in \mathbb{k}$.

Exemplul 3.8

- $\mathbf{0} = 0 \cdot \mathbf{v}_1 + 0 \cdot \mathbf{v}_2 + \ldots + 0 \cdot \mathbf{v}_n$

Combinații liniare

Definiția 3.7

Fie V un spațiu vectorial peste un corp $\mathbb{k}$ și fie $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ vectori în V.

O **combinație liniară** *a vectorilor $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ este un vector*

$$\mathbf{v} = \lambda_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_n \cdot \mathbf{v}_n$$

unde $\lambda_1, \ldots \lambda_n \in \mathbb{k}$.

Exemplul 3.8

- $\mathbf{0} = 0 \cdot \mathbf{v}_1 + 0 \cdot \mathbf{v}_2 + \ldots + 0 \cdot \mathbf{v}_n$
- $\mathbf{v}_1 = 1 \cdot \mathbf{v}_1 + 0 \cdot \mathbf{v}_2 + \ldots + 0 \cdot \mathbf{v}_n$

Combinații liniare

Definiția 3.7

Fie V un spațiu vectorial peste un corp $\mathbb{k}$ și fie $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ vectori în V.

O **combinație liniară** *a vectorilor $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ este un vector*

$$\mathbf{v} = \lambda_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_n \cdot \mathbf{v}_n$$

unde $\lambda_1, \ldots \lambda_n \in \mathbb{k}$.

Exemplul 3.8

- $\mathbf{0} = 0 \cdot \mathbf{v}_1 + 0 \cdot \mathbf{v}_2 + \ldots + 0 \cdot \mathbf{v}_n$
- $\mathbf{v}_1 = 1 \cdot \mathbf{v}_1 + 0 \cdot \mathbf{v}_2 + \ldots + 0 \cdot \mathbf{v}_n$
- $-\mathbf{v}_1 = (-1) \cdot \mathbf{v}_1 + 0 \cdot \mathbf{v}_2 + \ldots + 0 \cdot \mathbf{v}_n$

Combinații liniare

Vom nota

$$\mathrm{Sp}(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n) = \{\lambda_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_n \cdot \mathbf{v}_n \mid \lambda_1, \ldots \lambda_n \in \mathbb{k}\}$$

mulțimea tuturor combinațiilor liniare ale vectorilor $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$.

Combinații liniare

Vom nota

$$\mathrm{Sp}(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n) = \{\lambda_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_n \cdot \mathbf{v}_n \mid \lambda_1, \ldots \lambda_n \in \mathbb{k}\}$$

mulțimea tuturor combinațiilor liniare ale vectorilor $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$.

Propoziția 3.9

$\mathrm{Sp}(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n)$ *este un subspațiu vectorial în* V, *numit* **subspațiul generat de vectorii** $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$.

Combinații liniare

Vom nota

$$\mathrm{Sp}(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n) = \{\lambda_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_n \cdot \mathbf{v}_n \mid \lambda_1, \ldots \lambda_n \in \mathbb{k}\}$$

mulțimea tuturor combinațiilor liniare ale vectorilor $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$.

Propoziția 3.9

$\mathrm{Sp}(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n)$ *este un subspațiu vectorial în* V*, numit* **subspațiul generat de vectorii** $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$.

Observația 3.10

- *Subspațiul generat de vectorul nul este subspațiul nul:* $\mathrm{Sp}(\mathbf{0}) = \{\mathbf{0}\}$
- $\mathrm{Sp}(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n, \mathbf{0}) = \mathrm{Sp}(\mathbf{v}_1, \ldots \mathbf{v}_n)$
- $\mathrm{Sp}(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n, \lambda \cdot \mathbf{v}_n) = \mathrm{Sp}(\mathbf{v}_1, \ldots \mathbf{v}_n)$

Combinații liniare și subspațiile asociate unei matrice

Definiția 3.11

Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ *o matrice arbitrară. Se numește* **imaginea** *matricei* A *și se notează cu* $\mathrm{Im}(A)$ *subspațiul generat de vectorii coloană ai matricei* A.

Combinații liniare și subspațiile asociate unei matrice

Definiția 3.11

Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ o matrice arbitrară. Se numește **imaginea** *matricei A și se notează cu $\mathrm{Im}(A)$ subspațiul generat de vectorii coloană ai matricei A.*

Propoziția 3.12

Un sistem de ecuații liniare

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \quad \vdots \\ a_{mn}x_1 + \ldots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

este compatibil dacă și numai dacă $\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \in \mathrm{Im}(A)$, *unde* $A = (a_{ij})_{i,j}$ *este matricea asociată sistemului.*

Sistem de generatori

Fie V un spațiu vectorial peste un corp $\mathbb{k}$.

Definiția 3.13

O mulțime de vectori $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\} \subseteq V$ *se numește* **sistem de generatori** *pentru* V *dacă*

$$V = \mathrm{Sp}(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n)$$

Echivalent, dacă pentru orice $\mathbf{v} \in V$ *există scalarii* $\lambda_1, \ldots \lambda_n \in \mathbb{k}$ *astfel încât*

$$\mathbf{v} = \lambda_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_n \cdot \mathbf{v}_n$$

Sistem de generatori

Fie V un spațiu vectorial peste un corp $\mathbb{k}$.

Definiția 3.13

O mulțime de vectori $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\} \subseteq V$ *se numește* **sistem de generatori** *pentru* V *dacă*

$$V = \mathrm{Sp}(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n)$$

Echivalent, dacă pentru orice $\mathbf{v} \in V$ *există scalarii* $\lambda_1, \ldots \lambda_n \in \mathbb{k}$ *astfel încât*

$$\mathbf{v} = \underbrace{\lambda_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_n \cdot \mathbf{v}_n}_{\textbf{combinație liniară}}$$

Sistem de generatori

Observația 3.14

Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$. Următoarele afirmații sunt echivalente:

1. *Coloanele matricei A formează un sistem de generatori în $\mathbb{R}^m$.*
2. $\mathrm{Im}(A) = \mathbb{R}^m$.
3. *Sistemul $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ este compatibil pentru orice $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$.*

Liniar independență

Definiția 3.15

Vectorii $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n \in V$ *sunt* **liniar independenți** *dacă pentru orice* $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \Bbbk$ *cu proprietatea că*

$$\lambda_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_n \cdot \mathbf{v}_n = \mathbf{0}$$

rezultă $\lambda_1 = \ldots = \lambda_n = 0$

În caz contrar, vectorii se numesc **liniar dependenți**.

Liniar independență

Definiția 3.15

Vectorii $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n \in V$ *sunt* **liniar independenți** *dacă pentru orice* $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \Bbbk$ *cu proprietatea că*

$$\lambda_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_n \cdot \mathbf{v}_n = \mathbf{0}$$

rezultă $\lambda_1 = \ldots = \lambda_n = 0$

În caz contrar, vectorii se numesc **liniar dependenți**.

Observația 3.16

- *Un singur vector* $\mathbf{v} \in V$ *este liniar independent* $\iff \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$

Liniar independență

Definiția 3.15

Vectorii $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n \in V$ *sunt* **liniar independenți** *dacă pentru orice* $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{k}$ *cu proprietatea că*

$$\lambda_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_n \cdot \mathbf{v}_n = \mathbf{0}$$

rezultă $\lambda_1 = \ldots = \lambda_n = 0$

În caz contrar, vectorii se numesc **liniar dependenți**.

Observația 3.16

- *Un singur vector* $\mathbf{v} \in V$ *este liniar independent* $\iff \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$
- *Dacă unul dintre vectorii* $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n \in V$ *este nul, atunci* $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n \in V$ *sunt* liniar dependenți

Liniar independență

Fie matricea $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$.

Liniar independență

Fie matricea $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$.

Propoziția 3.17

Coloanele matricei A sunt vectori liniar independenți în $\mathbb{R}^n$ dacă și numai dacă sistemul de ecuații liniare și omogene

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \ldots + a_{1n}x_n = 0 \\ \quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + \ldots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

admite doar soluția banală $x_1 = \ldots = x_n = 0$.

Subspațiile asociate unei matrice

Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$.

$$\mathbb{R}^n \xrightarrow{\quad A \quad} \mathbb{R}^m$$

$\mathrm{Ker}(A)$		$\mathrm{Im}(A)$
Mulțimea soluțiilor sistemului liniar omogen $A\mathbf{x} = \mathbf{0}_m$		Mulțimea termenilor liberi $\mathbf{b}$ astfel încât sistemul $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ este compatibil
$\mathrm{Ker}(A) = \{\mathbf{0}_n\}$	$\Longleftrightarrow$	Coloanele matricei A sunt liniar independente